

Exercise 5.1.

가정: $B = v_1, \dots, v_n$ 은 $\mathbb{R}^n$ 의 직교 기저이다. B 가 $\mathbb{R}^n$ 의 기저임을 보여라. (4점)

Exercise 5.2.

가정: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 는 직교 행렬이다. 다음을 보여라:

- a) 임의의 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해: $|Ax| = |x|$,
- b) 임의의 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 에 대해: $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$. (8점)

Exercise 5.3.

가정: $s_\tau : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 는 x 의 항목을 τ 만큼 순환적으로 이동시키는 함수로, $s_\tau(x) := (x_\tau, x_{\tau+1}, \dots, x_n, x_1, \dots, x_{\tau-1})^T$.

- a) 행렬 $S_\tau \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 를 구성하라.
- b) S_τ 는 어떤 성질을 가지는가? 올바른 모든 선택지를 표시하라 (그리고 단지 그것들만):
 - ☐ S 는 정사각 행렬이다,
 - ☐ S 는 대칭 행렬이다,
 - ☐ S 는 가역 행렬이다,
 - ☐ S 는 직교 행렬이다,
 - ☐ S 는 항등 행렬의 배수이다,
 - ☐ S 는 그래프의 인접 행렬일 수 있다. (6점)

Exercise 5.4.

가정: $v^{(1)}, \dots, v^{(n)}$ 는 $\mathbb{R}^n$ 의 직교 정규 기저이다. 임의의 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해, $y \in \mathbb{R}^n$ 을 x 를 $v^{(1)}, \dots, v^{(n)}$ 에 대한 계수 벡터로 나타낸다 (즉, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ 이며 $x = \sum_{j=1}^n y_j v^{(j)}$).

- a) 다음을 보여라: $|y| = |x|$.
- b) $\tilde{y} := \sum_{j=1}^k y_j v^{(j)}$ ($k < n$)라고 하며, $\sum_{j=1}^k (y_j)^2 \geq 0.9 \sum_{j=1}^n (y_j)^2$ 를 가정하자. $|\tilde{y}|$ 와 $|y|$ 를 비교하여 무엇을 말할 수 있는가? (6점)

Exercise 5.5.

가정: $A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 이다. $\lambda \in \mathbb{R}$ 가 A 의 고윳값임을 보이기 위해서는 λ 가 다음 방정식을 만족해야 한다:

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0.$$

이 방정식의 해를 계산하는 공식을 제시하라. (4점)

Exercise 5.6.

가정: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 는 정사각 행렬이다.

- a) 행렬 $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 가 존재한다고 가정하자 (즉, 행과 열의 수가 각각 바뀌었다!) $BA = I \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 는 $n \times n$ 항등 행렬이다; 이러한 행렬 B 는 A 의 왼쪽 역행렬이라고 한다. 모든 $b \in \mathbb{R}^m$ 에 대해, 선형 방정식 시스템

$$Ax = b$$

- 이 해를 가지는지 보여라. 해는 반드시 유일한가. 아니면 여러 개일 수 있는가? (3점)
- b) $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 라고 하자. A 가 가역임을 보이기 위해서는 모든 $b \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 선형 방정식 시스템 $Ax = b$ 가 정확히 하나의 해 $x \in \mathbb{R}^n$ 를 가지는지 보여라. (6점)
- c) $A \in m \times n$ 라고 하며, A 에 기본 행 연산을 적용하여 행 계단형 행렬 A' 를 얻는다고 가정하자.

다음 두 명제를 고려하라:

- (i) 임의의 $b \in \mathbb{R}^m$ 에 대해, 방정식 시스템 $Ax = b$ 은 해 $x \in \mathbb{R}^n$ 를 가지며;
- (ii) 행렬 A' 의 계수는 m 이며, 즉, 정확히 m 개의 주요 원소를 가진다.

이 두 명제가 동치임을 보여라, 즉, 하나가 다른 하나를 함의함을 보여라. 또한 (ii)가 $m \leq n$ 을 함의함을 보여라. (7점)

d) A 와 A' 는 Part c)에서와 같이 정의한다고 가정하자. 다음 두 명제를 고려하라:

- (iii) 임의의 $b \in \mathbb{R}^m$ 에 대해, 방정식 시스템 $Ax = b$ 는 정확히 하나의 해 $x \in \mathbb{R}^n$ 를 가지며;
- (iv) $m = n$ 이며, 행렬 A' 의 계수는 n 이며, n 개의 대각선 상의 비제로 항목, 대각선 아래의 항목은 0이며, 대각선 위의 항목은 임의의 값이 가능하다 (즉, A' 의 항목 $a'(ij)$ 는 $a(ii) \neq 0$ 이고 $a(iii) = 0$ ($i > j$), $1 \leq q \leq n$ \$를 만족한다).

명제 (iii)와 (iv)가 동치임을 보여라. (6점)
Note: The bounding box coordinates for the image were not included in the provided text.